PERÚ | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Gobierno del Perú



Inteligencia artificial en el sector agrario

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS

www.gob.pe/midagri

PERÚ | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS Y SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO AGRARIO

Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
Vladimir Cuno Salcedo

Viceministra de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario
Carmen Inés Vegas Guerrero

Director General de Políticas Agrarias
Lizardo Calderón Romero

Director de Estudios Económicos
Carlos Alberto Ynga La Plata

Responsables de la elaboración
Liliana Raquel Galarreta Laurel
Juan Carlos Moreyra Muñoz

Gestión de información
Karin Yolanda Sánchez Noel

Diseñadora de Edición Digital
Jenny Miriam Acosta Reátegui

Dirección General de Políticas Agrarias
Dirección de Estudios Económicos
Jirón Cahuide N.° 805 Jesús María. Lima, Perú
Teléfono: (01) 209-8600 Anexo: 3161
estudios-dee@midagri.gob.pe

Publicado en noviembre de 2025

Contenido

Aspectos conceptuales sobre inteligencia artificial | 6



Panorama mundial | 12



Panorama nacional | 20



Retos y desafíos | 26



Conclusiones y recomendaciones | 28





Resumen ejecutivo

La inteligencia artificial, así como las tecnologías emergentes se han consolidado como un motor clave del desarrollo humano, económico y tecnológico a nivel mundial, transformando la forma en que las personas, empresas y gobiernos interactúan y toman decisiones. Su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos, aprender de ellos y ejecutar tareas de manera autónoma impulsa la innovación en sectores como la salud, la educación, las finanzas, la agricultura y la gestión ambiental.

En el ámbito económico, la inteligencia artificial podría incrementar el crecimiento mundial entre 0,1 % y 0,8 %, con una contribución estimada al PIB global de 15,7 billones de dólares al 2030, impulsada por mejoras en productividad y consumo. Estados Unidos y China lideran las inversiones globales en IA, mientras que los segmentos de mayor desarrollo corresponden al aprendizaje automático (50 % del mercado) y al procesamiento del lenguaje natural (25 %).

El acceso a Internet sigue siendo un requisito esencial para la expansión de la inteligencia artificial: en 2024, el 68 % de la población mundial contaba con conexión, aunque aún 2,6 mil millones de personas permanecen desconectadas, principalmente en zonas rurales.

En el sector agrario, la adopción de inteligencia artificial es todavía incipiente (35 %), debido a limitaciones en infraestructura digital, calidad de datos y altos costos de implementación. Sin embargo, su potencial es alto: el número de robots agrícolas se multiplicaría casi seis veces hacia 2030, y el mercado de agricultura inteligente crecería un 175 %, alcanzando los 34 mil millones de dólares. Estas tecnologías permiten reducir hasta en 96 % el consumo de agua, 40 % los fertilizantes y aumentar la productividad en 25 %, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y al bienestar rural.

En el Perú, el sector agropecuario representa el 5,7 % del PBI y genera alrededor del 25 % del empleo nacional, constituyéndose en un pilar clave para el desarrollo económico y social. El país ha mostrado avances significativos en su proceso de transformación digital, posicionándose en el séptimo lugar del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (2025). Además, cuenta con un marco normativo que fomenta el uso ético, seguro y sostenible de la IA en los ámbitos público y privado. Mientras que, el acceso a internet alcanzó el 79,4 % en 2024, con importantes mejoras en las zonas rurales (58,4 %); sin embargo, aún persisten brechas de género y territoriales que limitan una adopción tecnológica equitativa.

En el ámbito de la innovación agrícola en el país, avanza con iniciativas que aplican tecnologías emergentes para mejorar la productividad y sostenibilidad del sector: el INIA promueve la agricultura de precisión; el Senasa y la Comunidad Andina desarrollan inteligencia fitosanitaria con inteligencia artificial; La asociación Asprobo emplea internet de las cosas, para detectar plagas en banano orgánico; Los emprendimientos tecnológicos como Agros impulsa la trazabilidad con blockchain; y Space AG optimiza la gestión de cultivos mediante drones y análisis de datos.

Finalmente, se identifican retos clave para una adopción equitativa y sostenible: reconversión laboral, dependencia tecnológica, sesgos algorítmicos, protección de datos, altos costos de implementación, capacitación digital, regulación ética y fortalecimiento de políticas públicas.

Introducción

La inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes están revolucionando la agricultura en respuesta a desafíos globales como el crecimiento poblacional y la creciente demanda de alimentos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO,2009), la población mundial proyectada al 2050 alcanzaría a 9 100 millones de personas, lo que implica aumentar la producción mundial de alimentos en un 70 % aproximadamente. Situación, que ejercerá una presión sin precedentes sobre los sistemas agroalimentarios.

Dado que la expansión de la frontera agrícola es limitada a nivel global, la solución radica en aumentar la productividad agrícola utilizando de manera más eficiente los recursos disponibles. En este contexto, la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes se presentan como herramientas claves para optimizar la producción y mejorar la sostenibilidad en la agricultura.

La incorporación de la inteligencia artificial al sector agrícola ha permitido automatizar y optimizar diversas tareas dentro de la cadena productiva, tales como la siembra, cosecha, monitoreo de cultivos y suelos. A través del uso de algoritmos de aprendizaje automático, big data y redes agrícolas conectadas, tecnologías como drones, sensores y software especializados recopilan grandes volúmenes de datos que, tras ser analizados, proporcionan información clave para la toma de decisiones en tiempo real. De esta manera, la inteligencia artificial contribuye a incrementar la productividad, reducir costos operativos y minimizar el impacto ambiental de las prácticas agrícolas (Cortez Vásquez et al., 2023)

En este contexto, tecnologías emergentes como la agricultura de precisión, imágenes satelitales, drones, telemetría, GPS y análisis de big data están transformando la manera en que los agricultores gestionan sus cultivos. Estas herramientas permiten personalizar el cuidado de los cultivos, optimizar el uso de insumos y mejorar la eficiencia en el riego y la fertilización. En el Perú, regiones como Ica, La Libertad, Lambayeque y Piura ya han integrado estas tecnologías, con un fuerte impulso de empresas agroexportadoras. (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2023)

Sin embargo, la adopción de las tecnologías digitales en la agricultura enfrenta desafíos importantes. La brecha tecnológica y socioeconómica es uno de los principales obstáculos para su implementación en pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. La FAO ha señalado la importancia de garantizar que estas tecnologías sean asequibles y accesibles para los pequeños productores, promoviendo la capacitación en su uso y el desarrollo de políticas y marcos regulatorios adecuados (FAO, 2021). Es necesario implementar estrategias que faciliten la adopción de la IA en comunidades agrícolas rurales, asegurando su impacto positivo en la productividad y la sostenibilidad.

El sector público, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, también ha comenzado a explorar el uso de las tecnologías emergentes para mejorar la planificación estratégica y fortalecer la competitividad del sector.

No obstante, la integración de la inteligencia artificial en las actividades agrarias del país se encuentra en una fase inicial y requiere mayores esfuerzos en infraestructura, inversión y capacitación que permita integrar la tecnología en todas las etapas del proceso productivo. La automatización de cultivos, el análisis predictivo del clima y el monitoreo inteligente de suelos son solo algunas de las soluciones que las tecnologías pueden ofrecer, para garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad agrícola en años.

1. Aspectos conceptuales sobre inteligencia artificial

Los avances en ciencia y tecnología continúan impulsando la evolución de los sistemas computacionales, así como la comprensión de su significado. En este contexto, se presentan algunas propuestas de definiciones sobre la Inteligencia Artificial, relevantes y adecuadas para este determinado momento. Esta construcción conceptual está en constante evolución.

La Inteligencia Artificial es entendida como una tecnología que permite a las máquinas imitar la inteligencia humana para realizar tareas como procesar datos e información que incluye los aspectos de razonamiento, aprendizaje, percepción, predicción, planificación o control (Organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura [Unesco], 2024; International Business Machines Corporation [IBM], 2025).

Asimismo, en relación a su relevancia, es considerada como una tecnología que tiene el potencial de mejorar el bienestar de las personas, contribuir a una actividad económica global positiva y sostenible, aumentar la innovación y la productividad y ayudar a responder a los principales desafíos globales (Organización para la Cooperación y el Desarrollo [OCDE], 2024);

Tal como se incorpora, en la Ley N.° 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, normativa vigente aprobada en el Perú en el 2023. (Diario El Peruano, 2023)

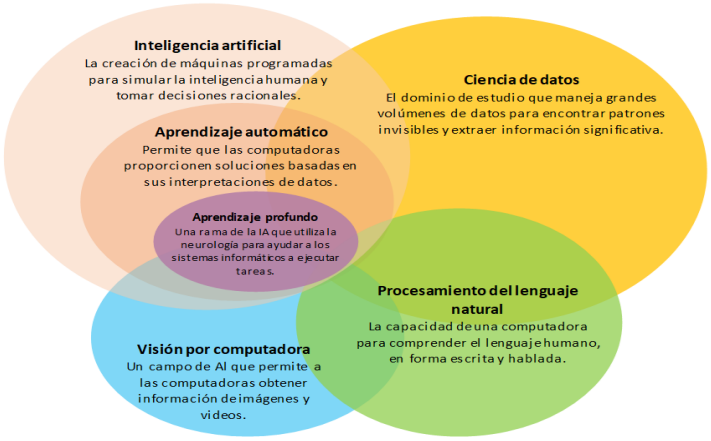
Por otro lado, es importante precisar que la Inteligencia Artificial está interconectada con la disciplina de la Ciencia de Datos ya que le proporciona el sustento al generar y preparar los datos que alimentan los algoritmos de aprendizaje automático. Asimismo, la inteligencia artificial facilita la extracción de patrones complejos de los datos, lo que impulsa la toma de decisiones inteligentes y permite que ambos procesos se complementen y potencien mutuamente para abordar problemas complejos y avanzar en los límites del conocimiento (Russell y Norvig, 2020).

En este contexto, la IA generativa abarca una forma de aprendizaje automático (Machine Learning) y de aprendizaje profundo (Deep Learning), que permite la creación de contenidos nuevos como texto, imágenes, audio y vídeos. Este tipo de inteligencia artificial ha experimentado recientemente un avance tecnológico significativo en su forma de aprendizaje.

Mientras que la mayoría de los modelos iniciales de Machine Learning requerían un aprendizaje supervisado —es decir, la intervención humana para clasificar los datos—, los desarrollos actuales han permitido una mayor autonomía en el procesamiento de la información.

Para ilustrar la interacción entre estos campos de la inteligencia artificial, se presenta a continuación una gráfica explicativa.

Figura n.°1
RELACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES CAMPOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA CIENCIA DE DATOS



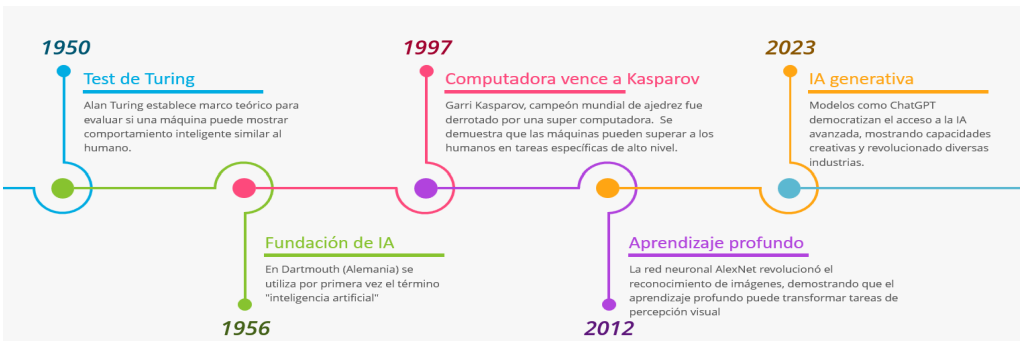
Fuente: Singapoure Computer Society (2023)

1.1 Antecedentes históricos

Los inicios de la inteligencia artificial (IA) se remontan a 1950 con el matemático Alan Turing, quien publicó el ensayo Computing Machinery and Intelligence (Maquinaria informática e inteligencia). En este documento, Turing argumentó que las computadoras no eran solo máquinas de cálculo, sino que poseían la capacidad de mostrar un comportamiento que debía considerarse inteligente.

Posteriormente, el término "inteligencia artificial" comenzó a popularizarse, especialmente tras un hito clave en la historia de la computación: la victoria de una computadora desarrollada por IBM sobre el campeón mundial de ajedrez, un logro basado en su capacidad de procesamiento y en algoritmos de aprendizaje automático; que ocurrió en 1997. Este avance fue seguido por el desarrollo del reconocimiento de imágenes y, más recientemente, desde el 2023, con los modelos de inteligencia artificial generativa.

Figura n.° 2
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1950-2023



Elaboración: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - Dirección Estudios Económicos

Cabe precisar que, uno de los principales exponentes de la IA en la actualidad es el científico alemán Jürgen Schmidhuber, reconocido como el "padre de la inteligencia artificial moderna"; quien, en la década de 1980, presentó una tesis sobre las máquinas automejorables. Los resultados de la investigación señalan que las máquinas no solo aprenden mediante un algoritmo de aprendizaje preprogramado por humanos, sino que también pueden optimizar y mejorar dicho algoritmo. Su trabajo ha sido fundamental en el desarrollo de las redes neuronales recurrentes, un tipo avanzado de red neuronal artificial capaz de procesar datos secuenciales, como el habla y el lenguaje natural.

Sin embargo, el avance tecnológico ha estado siempre presente en la evolución humana, impulsando constantes transformaciones en la industria. La evolución industrial ha pasado por diversas etapas: Iniciadas con la mecanización y la llegada de la energía a vapor (Industria 1.0), pasando por el momento caracterizado por la producción en serie, impulsada por el uso del petróleo y la energía eléctrica (Industria 2.0), luego marcada por la automatización con la aparición de la computadora, el internet y la telefonía móvil, lo que facilitó el acceso masivo a la información y dio pase a la era digital (Industria 3.0).

En la actualidad, la Industria 4.0 representa una nueva revolución tecnológica, destacándose por la integración de innovaciones como la robótica, la nanotecnología, el Big Data, el Internet de las Cosas (IoT), la computación en la nube, la realidad aumentada, la simulación virtual, el blockchain, el 5G, la impresión 3D, los drones y la inteligencia artificial, entre otros. Todas estas tecnologías emergentes se combinan para optimizar la producción, mejorar la eficiencia y transformar los modelos de negocio en un entorno interconectado.

Esta aproximación está sustentada en la investigación realizada por Roland Berger (2016), citado por la Universidad Politécnica de Valencia (2021), en la que señala que la Industria 4.0 está basada en un ecosistema tecnológico.

<A continuación, la siguiente figura ilustra el ecosistema de la digitalización y la Industria 4.0, donde convergen tecnologías como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial y el big data. Este enfoque integra procesos productivos, logísticos y energéticos inteligentes, promoviendo eficiencia, sostenibilidad y conexión digital.

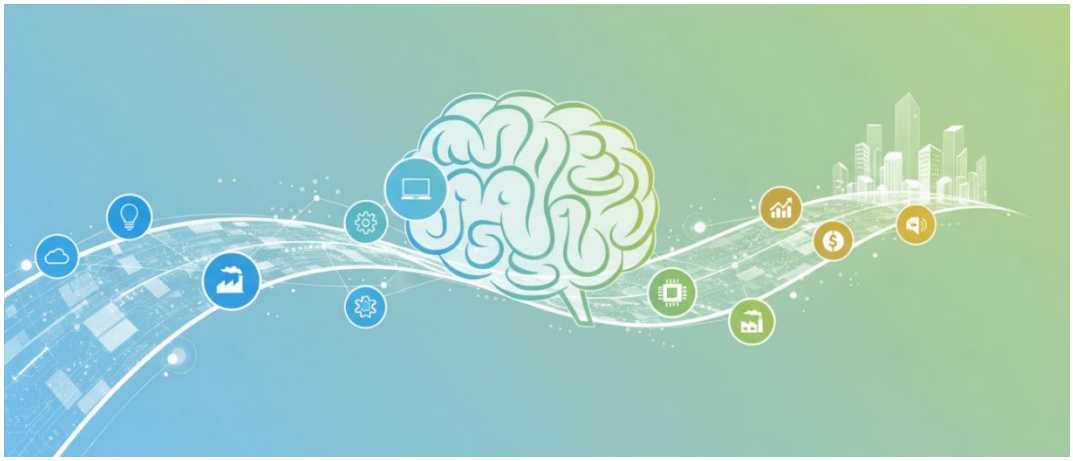
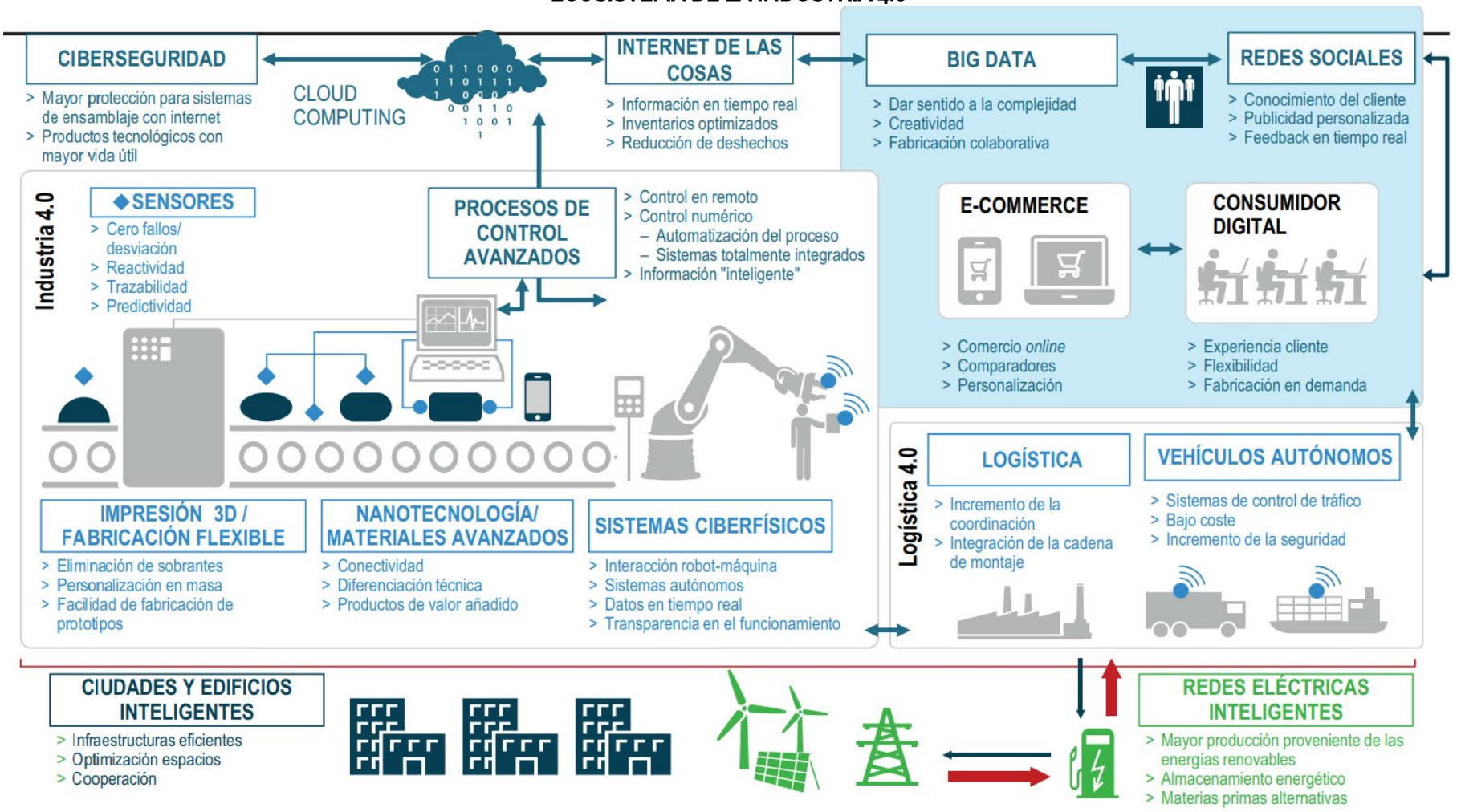


Figura n.° 3
ECOSISTEMA DE LA INDUSTRIA 4.0



Fuente: Berger (2016)

Finalmente, las empresas deben avanzar hacia la Industria 5.0, donde la colaboración armoniosa entre el ser humano y la máquina generen una sinergia entre la capacidad física y la intelectual, orientada al bienestar humano y la sostenibilidad (Carro Suárez & Sarmiento Paredes, 2022).

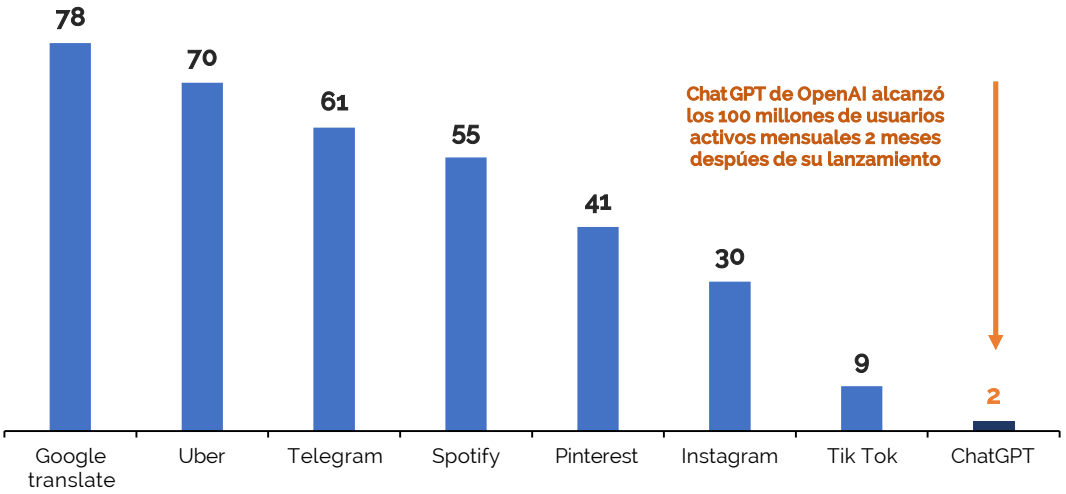
1.2 Adopción de nuevas tecnologías

La inteligencia artificial generativa es una de las innovaciones tecnológicas de adopción más rápida, integrándose en diversas áreas como la educación, la investigación, las actividades productivas y, en general, en la vida cotidiana. Este fenómeno no solo evidencia un crecimiento constante del sector tecnológico, sino que también resalta la importancia de esta herramienta como impulsora de la innovación, permitiendo el desarrollo de soluciones tecnológicas eficientes (Banco Santander, 2024; IBM, 2023).

Este rápido crecimiento de la inteligencia artificial generativa se refleja en la cantidad de usuarios que han comenzado a utilizar estas plataformas en muy poco tiempo. Lo cual, se evidencia en el siguiente gráfico, que compara el tiempo que les tomó a las diversas plataformas digitales y aplicaciones populares alcanzar los 100 millones de usuarios. Mientras que al traductor de Google le tomó 78 meses lograrlo, ChatGPT, desarrollado por OpenAI, alcanzó esta cifra en tan solo dos meses.

Este hecho resalta la velocidad con la que la inteligencia artificial generativa ha ganado reconocimiento a nivel mundial, impulsada por factores como el mayor acceso a internet y el aumento en el uso de dispositivos tecnológicos que facilitan la interacción entre humanos y máquinas. La rápida adopción ha generado un gran interés y aceptación en distintos mercados.

Gráfico n.° 1
MUNDO: ADOPCIÓN DE PRINCIPALES PLATAFORMAS Y APLICACIONES

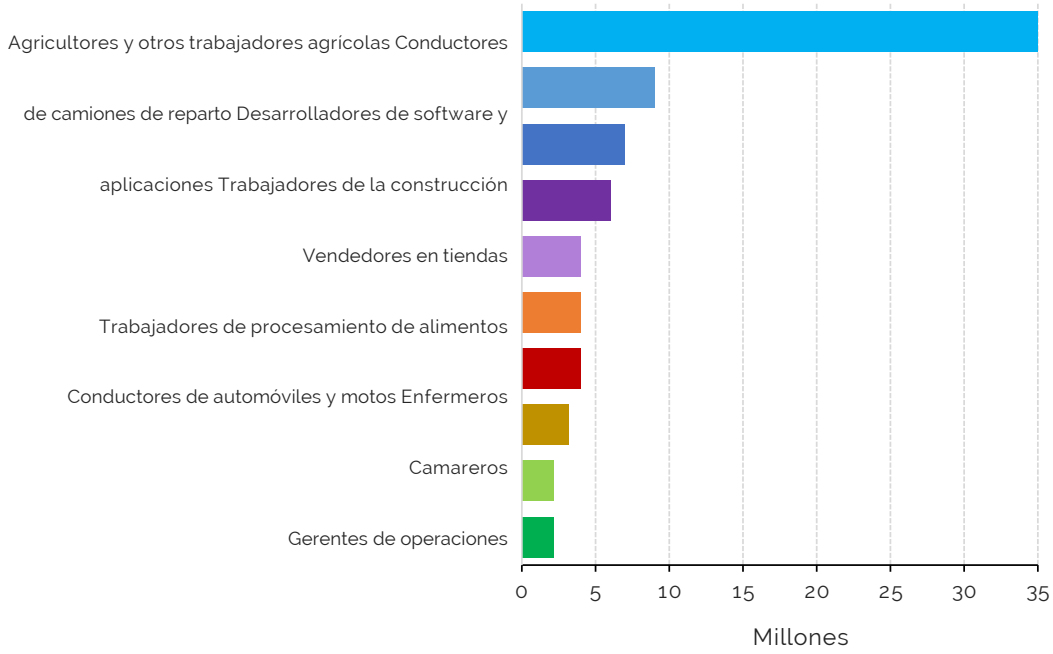


Fuente: Banco Santander (2024)

Por otro lado, la inteligencia artificial está transformando el ecosistema laboral. Así, según el informe del Foro Económico Mundial (2025) se estima que esta tecnología emergente generará 170 millones de empleos para el 2030, aunque también supondrá la eliminación de 92 millones. Los sectores con mayor crecimiento en generación de empleo incluyen la agricultura, la salud, la educación y la construcción, mientras que trabajos rutinarios, como la atención al cliente y la operación de maquinaria, perderán atractivo.

En esa perspectiva, la actividad agraria (agricultores, ganaderos y forestales) lidera la lista de los empleos con mayor crecimiento en los próximos 5 años, con un aumento esperado de 35 millones de puestos para 2030.

Gráfico n.° 2
MUNDO: LOS 10 TRABAJOS CON MAYOR CRECIMIENTO DE 2025 - 2030



Fuente: Foro Económico Mundial (2025)

Para que la adopción tecnológica sea inclusiva, el informe enfatiza la necesidad de fortalecer la colaboración entre gobiernos, empresas y el sector educativo. La formación en capacidades digitales y la creación de nuevos perfiles laborales serán esenciales para mitigar los riesgos de desigualdad y maximizar las oportunidades que beneficien a todos los sectores de la sociedad (Foro Económico Mundial, 2025).

La automatización, por otro lado, podría reemplazar muchas tareas, lo que resalta la importancia de una preparación adecuada. En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2022) subraya la necesidad de invertir en educación y capacitación para preparar a la fuerza laboral ante los nuevos empleos que surgirán en la era de la inteligencia artificial, garantizando que la transición sea inclusiva y beneficiosa para todos.

2. Panorama mundial

La inteligencia artificial (IA) está transformando la manera en que las personas, las empresas y los gobiernos interactúan y operan. Su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos, aprender de ellos y ejecutar tareas de manera autónoma está impulsando la innovación en múltiples sectores, como la salud, la educación, las finanzas, el comercio electrónico, la agricultura e incluso el entretenimiento.

En este contexto, la IA se ha consolidado como un elemento clave en el desarrollo humano. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2025), el desarrollo humano es un proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplía sus opciones y oportunidades, integrando aspectos sociales, económicos y de sostenibilidad.

Desde el punto de vista social, la IA está contribuyendo a la optimización y accesibilidad de sectores esenciales como la educación y la salud, facilitando un acceso más equitativo, inclusivo y eficiente a estos servicios.

Asimismo, la inteligencia artificial está optimizando el uso de recursos naturales mediante la integración de tecnologías emergentes como la agricultura de precisión y herramientas avanzadas de análisis de datos ambientales en tiempo real. Estas aplicaciones permiten anticipar y predecir escenarios climáticos, para facilitar la implementación de medidas de adaptación y mitigación.

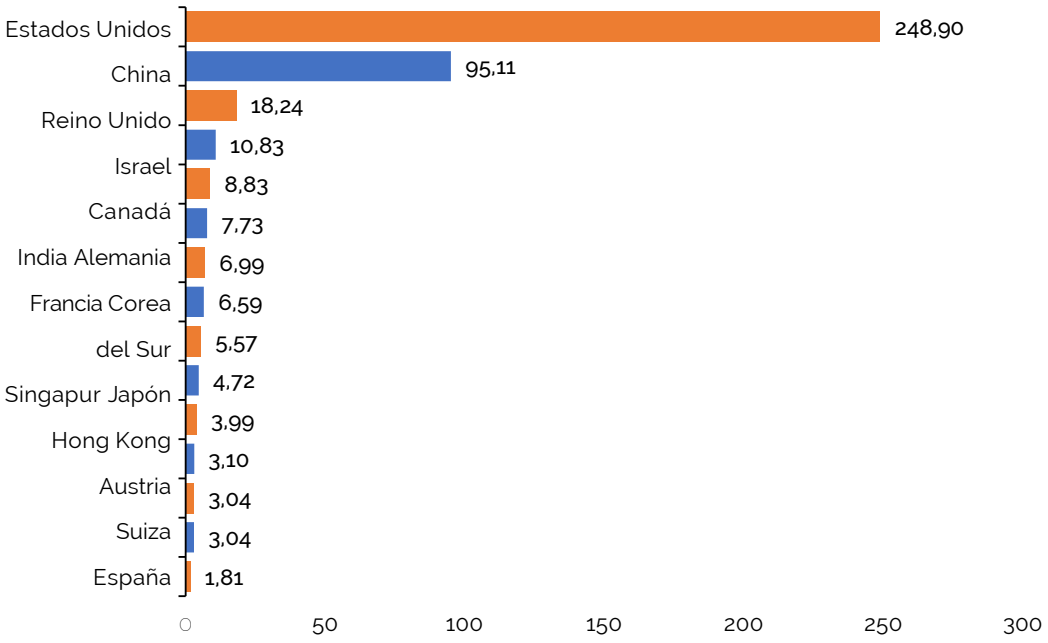
2.1 Impacto económico

El Fondo Monetario Internacional (FMI) menciona que el uso adecuado de la IA tiene el potencial de acelerar el crecimiento económico y estimular de manera sostenida la productividad. En ese sentido, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, señaló que esta tecnología contribuirá al crecimiento económico mundial entre el 0,1 % y el 0,8 % (Agencia de noticias EFE, 2025)

*En ese sentido, la adopción de la IA generará un impacto económico entre los principales países del mundo; para lo cual, un factor clave será la inversión. Tal es el caso que, en el periodo de 2013 al 2022, Estados Unidos, lidera la inversión acumulada en IA con aproximadamente US$ 248,9 mil millones, seguido de China con US$ 95,1 mil millones y Reino Unido con US$ 18,2 mil millones.



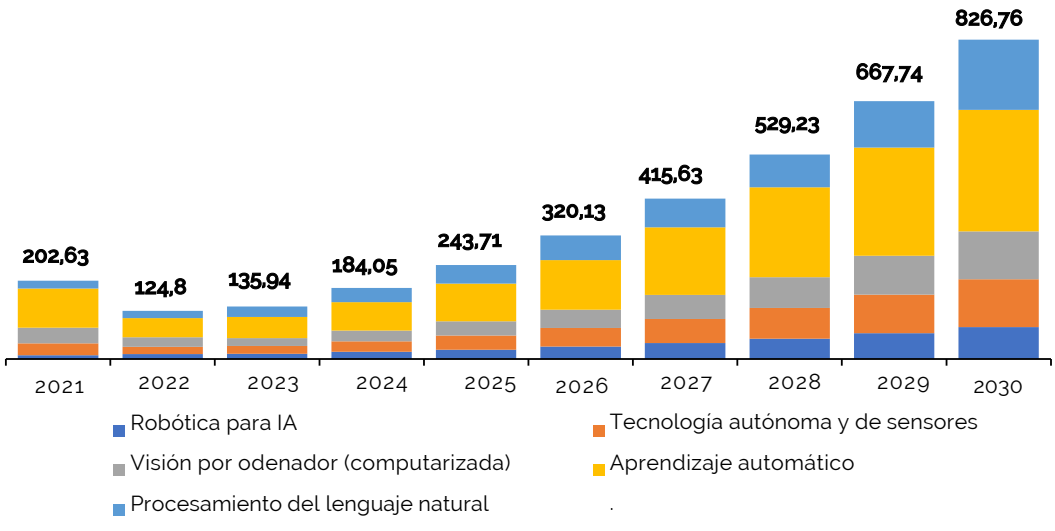
Gráfico n.° 3
MUNDO: PAÍSES CON MAYOR INVERSIÓN DE IA, 2013 – 2022
(Miles de millones de dólares)



Fuente: Ditrendia (2023)

Entre los segmentos de inteligencia artificial con mayor proyección destacan el aprendizaje automático (machine learning), que representa alrededor del 50 % de la participación en el mercado, y el procesamiento del lenguaje natural (PLN), con un 25 %. Ambos campos están acelerando de manera significativa el uso de la inteligencia artificial en las diferentes industrias. Aunque, la robótica ha sido relacionado con la IA, esta área constituye sólo un 9 % del mercado total.

Gráfico n.° 4
MUNDO: TAMAÑO DEL MERCADO DE IA POR SEGMENTO, 2021 - 20230
(Miles de millones de dólares)

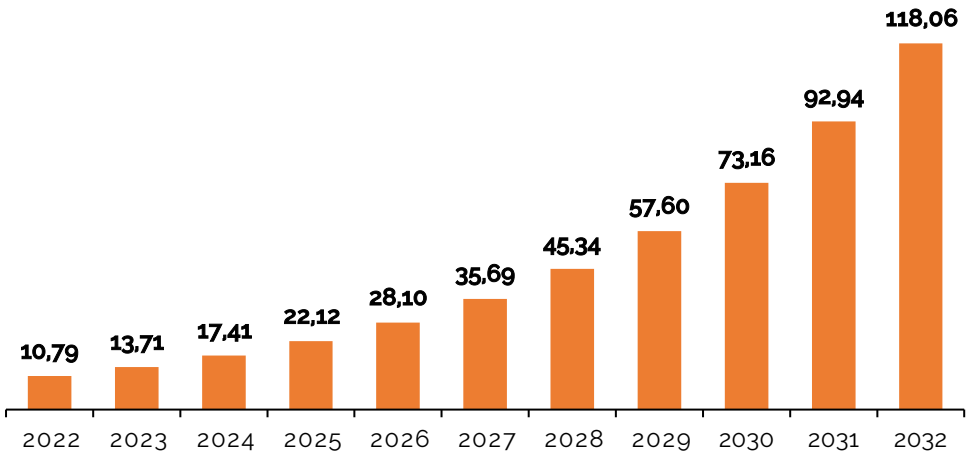


Fuente: Statista (2025)

Cabe destacar que el desarrollo de la inteligencia artificial representa una de las mayores oportunidades de expansión tecnológica a corto y mediano plazo. Se estima que su valor de mercado podría superar los 800 mil millones de dólares estadounidenses para el 2030; y en adelante alcanzaría el billón de dólares estadounidenses. Este incremento estará impulsado por la creciente adopción de tecnologías de IA en diversas industrias, los avances en algoritmos e infraestructura, y el aumento de la inversión en investigación y desarrollo.

En cuanto a la IA generativa, tiene un crecimiento promedio anual proyectado del 27 % anual hasta el 2032. Asimismo, se estima que la contribución de la IA al PIB mundial alcance los 15,7 billones de dólares en 2030, lo que superaría el PIB combinado de China e India en 2022. Además, el 45 % de los ingresos mundiales en 2030 provendrá de mejoras en la productividad y del estímulo al consumo por el uso de IA (Banco Santander, 2024).

Gráfico n.° 5
MUNDO: MERCADO DE LA IA GENERATIVA, 2022 - 2032
(Miles de millones de dólares)



Fuente: Banco Santander (2024)

2.2 Acceso y uso de internet

Algunos sistemas de IA pueden operar en entornos aislados o en dispositivos locales con modelos y datos previamente cargados, muchas de las aplicaciones más avanzadas y efectivas requieren acceso a Internet para aprovechar su máximo potencial.

A nivel global, el acceso a Internet continúa en expansión. Según el Banco Mundial (2025), de los 8,14 mil millones de personas en el mundo, el 68 % de la población era usuaria de Internet en 2024, mientras que el 58 % accedía a través de teléfonos móviles. En tanto, el uso de internet en las zonas urbanas alcanza el 83 %, mientras que solo el 48 % en las zonas rurales.

No obstante, aún existen 2,6 mil millones de personas sin acceso a Internet al 2024, es decir, un tercio de la población mundial, siguen sin conexión. (Asociación del Sistema

Global para Comunicaciones Móviles [GSMA], 2025; Unión Internacional de Telecomunicaciones [UIT], 2024).

Por otro lado, la principal razón para el uso de Internet a nivel global es la búsqueda de información (59 %). En este contexto, la inteligencia artificial está desempeñando un papel cada vez más relevante mediante el uso de chatbots avanzados, como ChatGPT de OpenAI, Copilot de Microsoft y Gemini de Google, que permiten acceder a información de manera más natural y eficiente.

Gráfico n.° 6
MUNDO: MOTIVOS PARA USAR INTERNET, 2023
(Porcentaje)



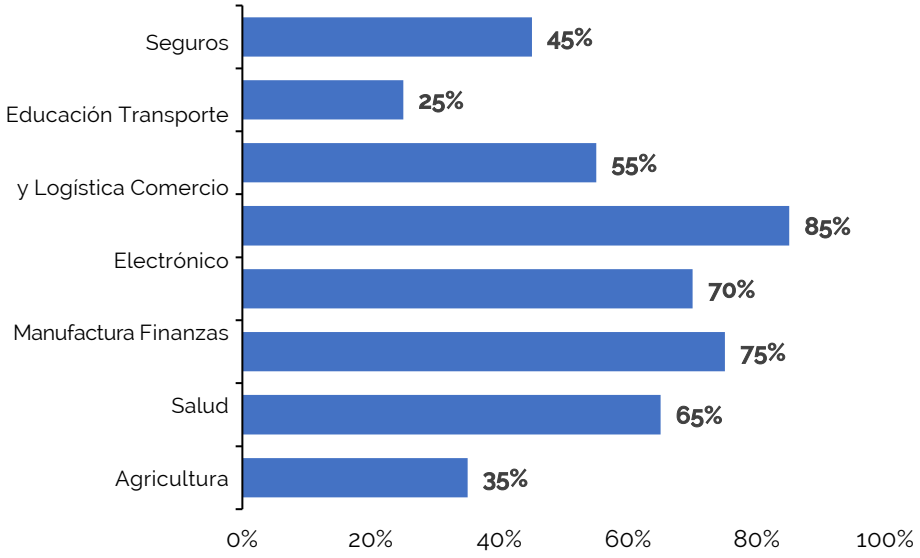
Fuente: Ditrendia (2023)

2.3 Adopción en el sector agrario

La IA actúa como un complemento que optimiza procesos, potencia habilidades y permite resolver problemas complejos. Su capacidad de aprendizaje y adaptación abre nuevas oportunidades para la innovación, ampliando los horizontes en diversas disciplinas y sectores.

En este sentido, el sector del comercio electrónico es el que ha adoptado la IA con mayor rapidez, con una tasa de 85 %, seguido por el sector financiero (75 %), la manufactura (70 %) y la salud (65 %). Sin embargo, sectores como la agricultura (35 %) y la educación (25 %) presentan una adopción significativamente menor (Oliveira & Silva, 2023).

Gráfico n.° 7
MUNDO: ADOPCIÓN DE LA IA SEGÚN SECTORES
(Porcentaje)



Fuente: Oliveira y Silva (2023)

Particularmente, el sector agrícola es el que muestra mayor rezago en la adopción de IA. Entre las razones principales se encuentran la baja calidad y la inconsistencia en los datos, además de la necesidad de mayor recolección de información. Otro aspecto relevante es el alto costo de implementación de estas tecnologías junto a la falta de dispositivos especializados que faciliten su aplicación en el agro. A esto se suma la necesidad de fortalecer la capacitación en el desarrollo y uso de estas herramientas tecnológicas para superar las barreras y lograr una adopción más efectiva.

Esta lenta adopción también se refleja en la producción académica del área. Es importante mencionar que, aunque la inteligencia artificial es un campo de investigación en crecimiento, entre 2017 y 2022 solo se publicaron 176 artículos científicos sobre su aplicación en la agricultura. Este bajo volumen de publicaciones coincide con las dificultades prácticas para integrar la IA en el sector agrícola, evidenciando que tanto la investigación como la implementación enfrentan retos que deben ser abordados para potenciar el desarrollo tecnológico en el agro.

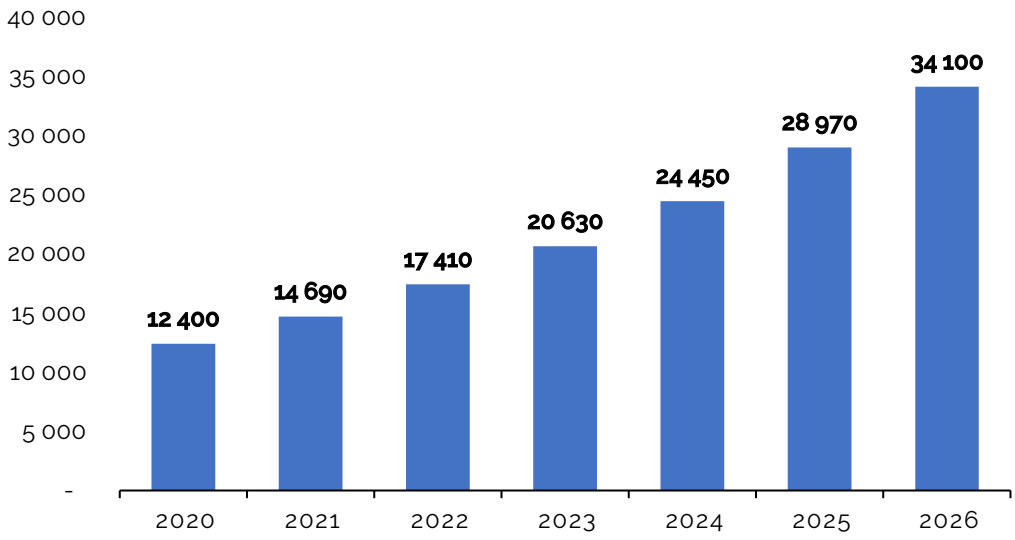
Sin embargo, pese a las limitaciones, existe un gran potencial para la adopción de la inteligencia artificial en el sector agropecuario. De acuerdo con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan, 2023a) en el informe Agrario y de Riego: Tendencias Sectoriales al 2050, para el 2030 se estima que habrá 35 900 millones de robots agrícolas en el mundo, en comparación con los 6 000 millones registrados en 2020.

Este crecimiento tecnológico no solo se limita a la robótica, sino que también se refleja en el mercado global del Internet de las Cosas (IoT) aplicado a la agricultura, silvicultura y pesca, que pasaría de un valor de 2 000 millones de dólares en 2020 a 8 900 millones en 2030. Además, se proyecta que el mercado de la agricultura inteligente crecerá de

12 400 millones en 2020 a 34 100 millones en 2026, lo que representa un aumento aproximado del 175%.

Por otro lado, el mercado global del Internet de las Cosas (IoT) aplicado a la agricultura, silvicultura y pesca alcanzaría un valor de 8 900 millones de dólares en el 2030, frente a los 2 000 millones registrados en el 2020. Asimismo, el mercado de la agricultura inteligente pasaría de 12 400 millones de dólares en 2020 a 34 100 millones en 2026, lo que representa un aumento de aproximadamente 175 %.

Gráfico n.° 8
MUNDO: VALOR DE MERCADO DE LA AGRICULTURA INTELIGENTE, 2020-2026
(Millones de dólares)



Fuente: Ceplan, 2023

En consecuencia, la adopción de estas tecnologías emergentes permitirá mejorar la productividad y avanzar hacia una gestión más sostenible de los ecosistemas naturales.

En relación a los impactos, en el aspecto económico. Los modelos con inteligencia artificial han mejorado en un 20 % la capacidad para predecir rendimientos; el uso de drones ha permitido reducir el consumo de agua hasta en un 96 % y el uso de fertilizantes en un 40 %; y los sistemas de riego inteligente con IoT han incrementado la productividad de los cultivos en un 25 %. (Raj & Prahadeeswaran, 2025).
Además, la agricultura de precisión optimiza el uso de nutrientes aplicando técnicas basadas en datos para una producción agrícola sostenible. En ese sentido la eficiencia en el uso de nutrientes podría aumentar hasta en un 20 %, con una reducción de los costos en fertilizantes en un 25 % (Getahun, Kefale, & Gelaye, 2024)

En lo social, la IA ha mejorado la calidad de vida de los productores al reducir la carga laboral mediante herramientas automatizadas y sistemas de monitoreo remoto, permitiéndoles dedicar más tiempo a la gestión estratégica de sus negocios. Asimismo, ha generado nuevas oportunidades de empleo en el desarrollo, mantenimiento y operación de soluciones basadas en IA, especialmente en zonas rurales.

En el aspecto ambiental, la IA contribuye a la sostenibilidad del sector agrícola mediante el uso eficiente de drones con cámaras térmicas y modelos de aprendizaje automático, que optimiza el riego; con la aplicación de estas tecnologías, los gastos operativos podrían reducirse hasta un 20%. Asimismo, los rendimientos de los cultivos y la eficiencia en el uso del agua podrían aumentar en un 20%, respectivamente. (Arularasan et al., 2024).

2.4 Aplicaciones prácticas en el sector

La inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes están mejorando la agricultura, al aplicar modelos predictivos que ayudan a anticipar rendimientos, cuidar la salud del suelo, gestionar los recursos; que permitan tomar mejores decisiones basadas en datos. Aunque la mecanización sigue siendo un reto, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático ya están cambiando las prácticas agrícolas.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de la incorporación de tecnologías emergentes aplicadas en la agricultura mundial, como el uso del aprendizaje profundo, el internet de las cosas en aplicaciones como el riego, el control de plagas, la gestión logística, entre otras.

- Monitoreo de cultivos con drones y sensores: Dispositivos que recolectan datos en tiempo real sobre el estado de las plantas, calidad del suelo y condiciones climáticas. Los algoritmos de IA permiten detectar enfermedades, plagas o deficiencias nutricionales antes de que se conviertan en problemas graves.

- Agricultura de precisión: La compañía americana John Deere ha introducido al mercado tractores autónomos con sensores, visión computarizada y GPS para aplicar insumos con precisión milimétrica, optimizando el uso de fertilizantes y pesticidas.

- Predicción de rendimientos agrícolas: La compañía estadounidense de desarrollo de software agrícola, Granular Inc, utiliza modelos predictivos para ayudar a los agricultores a planificar las temporadas de siembra y cosecha con mayor exactitud.

- Gestión agrícola inteligente: La empresa tecnológica IBM desarrolló su plataforma Watson Decision Platform for Agriculture, para crear soluciones en toda la cadena productiva, desde los campos del cultivo hasta el consumidor. El sistema orienta a que los productores comprendan y se anticipen a factores críticos como la temperatura del suelo y los niveles de humedad, el estrés de los cultivos, plagas y enfermedades.

- Mejoramiento genético: La empresa agrícola Avalo, un startup americano usa la inteligencia artificial para identificar genes que mejoran cultivos. Esta tecnología, puede desarrollar nuevas variedades hasta cinco veces más rápido y a un costo 50 veces menor. En su granja vertical, lograron cultivar brócoli, que normalmente tarda 120 días, en solo 37 días. Esta rapidez eliminó la necesidad de pesticidas. La empresa analiza miles de variedades usando inteligencia artificial para adaptarlas a sistemas agrícolas modernos.

- Reducción del uso de herbicidas: La empresa americana Blue River Technology desarrolló See & Spray, una tecnología basada en visión por computadora y aprendizaje automático que rocía herbicidas únicamente en malezas, mejorando la sostenibilidad agrícola.

- Monitoreo y análisis de cultivos: El startup israelí Prospera usa un sistema de tecnologías avanzadas como sensores y cámaras, para recolectar datos de diferentes variables como humedad, temperatura y salud de las plantas. Los algoritmos procesan esta información, para orientar a los agricultores sobre el riego, fertilización y momento ideal para la cosecha.



3. Panorama nacional

El agro en el Perú, es uno de los sectores económicos que tiene un importante rol en la provisión de alimentos, con una participación de 5,7 % en el Producto Bruto Interno, concentra aproximadamente 2,2 millones de productores, genera el 25 % de empleos en el país y dinamiza las cadenas de valor en los cultivos, crianzas y forestales claves para el desarrollo económico del país. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2024)

De otro lado, en el país se ha experimentado avances en tecnologías digitales significativos en los últimos años, impulsando transformaciones en diversos sectores y promoviendo el desarrollo económico y social; tal es caso, en materia de políticas públicas, con la formulación de instrumentos que impulsan la adopción de las tecnologías emergentes para contribuir a la mejora de la productividad y competitividad del país.

Estos avances han evidenciado algunos logros. Actualmente, de acuerdo al Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (2025), el Perú ocupa la séptima posición en el ranking que lo ubica en la categoría de adoptantes por su desempeño intermedio, al comenzar a integrar la inteligencia artificial en diversos sectores de su economía, aunque con una comunidad académica y de innovación más incipientes; pero con un interés creciente en fortalecer sus capacidades a través de inversión y colaboración. En Latinoamérica países como Chile, Brasil y Uruguay lideran la lista destacándose en la categoría de pioneros, por sus esfuerzos en áreas como infraestructura tecnológica, desarrollo de talento especializado, productividad científica y capacidad de innovación. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2025)

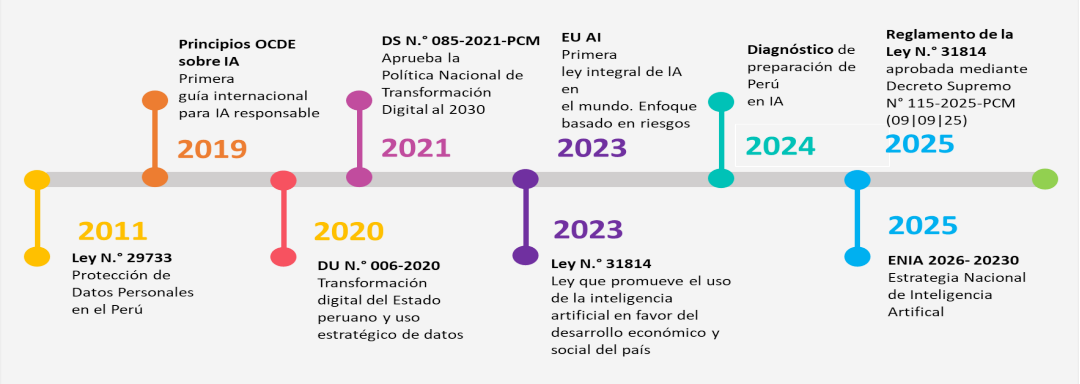
Asimismo, sobre el grado de preparación de los gobiernos para implementar Inteligencia Artificial en la prestación de servicios públicos. El país destaca en el mundo, en el puesto 60 con 57.11 puntos; mientras que en Latinoamérica se ubica en el quinto puesto, superando a países como Argentina, México y Costa Rica. (Oxford Insights, 2024)

3.1 Avances en la formulación de políticas

El gobierno peruano como parte de la estrategia de transformación digital ha generado diversas políticas públicas para uso ético de la inteligencia artificial en diversas áreas de desarrollo. Es así, que, en el 2023, se promulgó la Ley N.˚ 31814, denominada Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. El objetivo de la normativa es impulsar la adopción de la inteligencia artificial (IA) como parte del proceso de transformación digital nacional, asegurando que su aplicación respete los derechos humanos y tenga un enfoque ético, seguro, sostenible, transparente y responsable.

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo Nº 115-2025-PCM se oficializa el reglamento, que incorpora criterios para el uso de la inteligencia artificial en las entidades públicas, organizaciones del sector privado, la sociedad civil, ciudadanía y la academia.

Figura n.° 4
PRINCIPALES HITOS EN MATERIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS



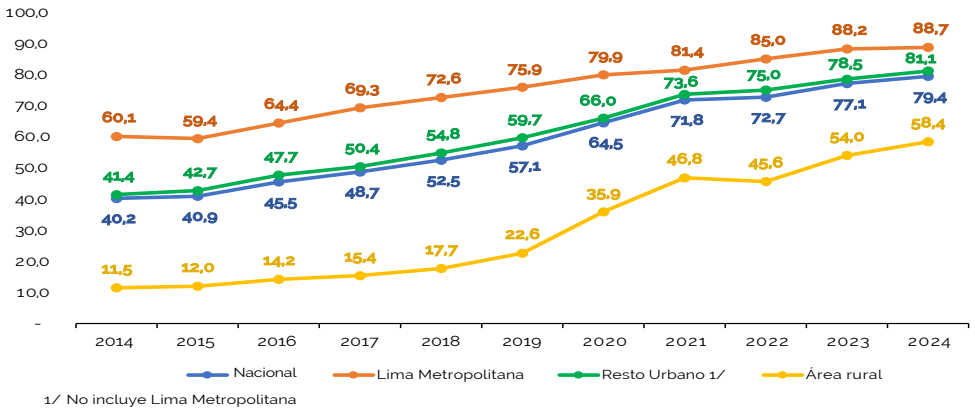
Fuente: Presidencia de Consejo Ministros (PCM, 2025)

3.2 Acceso y uso de internet

El desarrollo de las nuevas tecnologías implica resolver las brechas en cuanto al acceso y el uso de internet. En ese sentido, hay algunos avances que destacan en los últimos diez años; entre el 2014 al 2024, el acceso y uso del internet pasó de 40,2 % a 79,4 %. Por otro lado, el mayor uso de internet se realiza en Lima Metropolitana con un 88,7 %, acumulando en los últimos diez años un crecimiento de 39,7 puntos porcentuales. (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI],2025)

En cuanto a las áreas rurales, el uso a internet alcanzó el 58,4 %, pese a las limitaciones aún existentes, este segmento de la población ha registrado una mejora sostenida en su acceso y uso de la red, acumulando 46,9 puntos porcentuales en los últimos diez años (INEI, 2025). Lo cual se habría debido a un mayor despliegue de infraestructura en telecomunicaciones y una mayor competencia entre operadores móviles rurales que han beneficiado la conectividad.

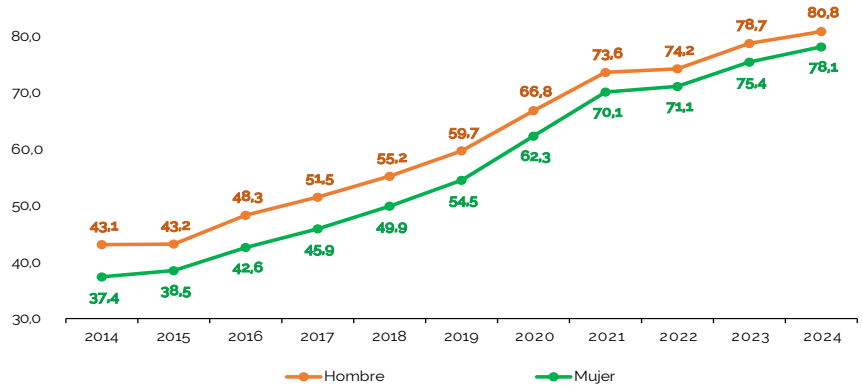
Gráfico n.° 9
PERÚ: POBLACIÓN QUE USA INTERNET, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA
(Porcentaje)



Fuente: INEI. Estadísticas de tecnologías de información y comunicaciones, 2025

Por otro lado, se puede evidenciar que el uso de internet por parte de los hombres alcanzó un 80,8 %, en comparación con el 78,1 % de las mujeres, en el 2024. Esta diferencia representa una brecha de 2,7 puntos porcentuales a favor de los hombres, lo que evidencia una desigualdad en el acceso y uso de las tecnologías digitales entre ambos grupos poblacionales. Asimismo, el acceso por parte de los estudiantes del nivel secundario y universitario alcanza en promedio al 97 %.

Gráfico n.° 10
PERÚ: POBLACIÓN QUE USA INTERNET, SEGÚN GÉNERO
(Porcentaje)



Fuente: INEI, Estadísticas de tecnologías de información y comunicaciones, 2025

3.3 Adopción y aplicación de las tecnologías emergentes

Las tecnologías emergentes son herramientas digitales en evolución que tienen el potencial de generar soluciones innovadoras y transformadoras en distintos sectores productivos, incluyendo la agricultura y los sistemas agroalimentarios. Según la Ley N.° 31814 y su reglamento, estas comprenden la inteligencia artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT), la analítica de datos, las tecnologías cognitivas, la nanotecnología, el blockchain, la computación en la nube, la robótica, entre otras que integran la industria 4.0.

Su adopción en los sistemas agroalimentarios no solo representa una mejora técnica, sino un cambio de paradigma hacia una agricultura más eficiente, resiliente y sostenible. Estos sistemas —que integran desde la producción hasta la comercialización y el consumo de alimentos— enfrentan desafíos estructurales vinculados a la variabilidad climática, la escasez de agua, las exigencias de inocuidad alimentaria y la necesidad de reducir pérdidas y desperdicios. Las tecnologías emergentes actúan como catalizadores para responder a estos retos, mediante la optimización del uso de recursos, el incremento de la productividad y la reducción del impacto ambiental.

Una de las expresiones más concretas de esta transformación digital es la agricultura de precisión, que utiliza datos geoespaciales, sensores inteligentes, imágenes satelitales y algoritmos de predicción para identificar anomalías en los cultivos, anticipar cambios climáticos y ajustar el manejo agronómico en tiempo real. Esta práctica permite una gestión más eficiente de los insumos —agua, fertilizantes,

energía—, minimizando pérdidas, reduciendo costos y contribuyendo a la sostenibilidad del sistema productivo.

En línea con lo planteado por el Ceplan (2023b), el desarrollo de la agricultura en el Perú demanda la incorporación progresiva de tecnologías como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para mejorar el monitoreo de cultivos, el control de plagas, el mapeo agrícola y el análisis predictivo. Asimismo, el uso de la robótica, software avanzado y tecnologías de la información y comunicación será clave para potenciar la productividad y la eficiencia en el sector agrario nacional.

De manera destacada, la inteligencia artificial no solo es una herramienta tecnológica, sino un motor transformador que redefine la manera en que operan los sistemas agroalimentarios. Su impacto está alineado con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible especialmente el ODS 2 (hambre cero) y el ODS 12 (producción y consumo responsables), al promover prácticas agrícolas sostenibles, inclusivas y basadas en evidencia.

Con este propósito, se han identificado aplicaciones claves de las tecnologías emergentes en los sistemas agroalimentarios, orientadas a la optimización del uso de recursos, la mejora de la productividad y la reducción del impacto ambiental.

Figura n.° 5
APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS



Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP, 2024) Seminario sobre Inteligencia artificial aplicada a la agricultura. (agosto, 2024)

A nivel nacional, ya se observan avances concretos: desde la agricultura de precisión en regiones altoandinas que usa sensores y datos geoespaciales para optimizar insumos, hasta modelos de IA aplicados al riego inteligente en zonas semiáridas del norte peruano o plataformas digitales para trazabilidad y comercialización en cadenas de valor del café y cacao. Estas experiencias evidencian el potencial de estas tecnologías para adaptarse a realidades diversas y contribuir a una transformación digital del agro con enfoque territorial.

3.4 Aplicaciones en la agricultura

A continuación, se presentan algunas experiencias nacionales de la incorporación de estas tecnologías en la agricultura.

- El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) está implementando proyectos de agricultura de precisión en regiones como Lambayeque, Junín, Huancavelica, Ucayali y Tarapoto, en cultivos como de arroz, papa y maíz; mediante el uso de drones, cámaras satelitales y software de análisis de datos (Python y R) para obtención de nuevas variedades de genes de alto rendimiento, el monitoreo de cultivos y la detección temprana de plagas y enfermedades.

- Además, se complementa con el uso de tecnologías como sensores IoT, estaciones meteorológicas automatizadas y drones con precisión RTK facilitan el mapeo exacto de cultivos y la fumigación dirigida, reduciendo el desperdicio de insumos.

- El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) con la colaboración de la Secretaría General de la Comunidad Andina desarrollan el proyecto del Centro Regional de Inteligencia Fitosanitaria, el cual utilizará la inteligencia artificial para fortalecer la prevención y gestión de plagas en los países de la Comunidad Andina de Naciones, priorizando los cultivos de banano y plátano.

- Esta iniciativa regional tiene una inversión de 1 millón de dólares, para propiciar la conformación de una red internacional de asesoramiento para plagas de importancia económica en la región y fortalecerá las capacidades de los funcionarios nacionales en aspectos como vigilancia, monitoreo, riesgo y manejo integrado de plagas a través de cursos de capacitación e intercambio de experiencias para productores y autoridades fitosanitarias de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. (Comunidad Andina, 2023)

- La asociación de productores de banano orgánico Asprobo, en alianza con la Universidad de Piura y la Universidad de Surrey (Inglaterra) pusieron en marcha el programa "Transformación digital del sector agroindustrial aplicado al banano orgánico". La iniciativa, permite detectar plagas de forma rápida a través de la IA, para lo cual, se instaló una red de sensores, con tecnología IoT, para recopilar información en tiempo real y diseñar modelos de predicción

- La implementación de esta tecnología les ha permitido mejorar la productividad, sus ingresos y su calidad de vida. El cambio se ha experimentado, al lograr mayores cosechas. Los productores que antes obtenían de 30 a 40 cajas de banano, ahora llegan de 60 a 100 cajas por hectárea. (Universidad de Piura, 2022)

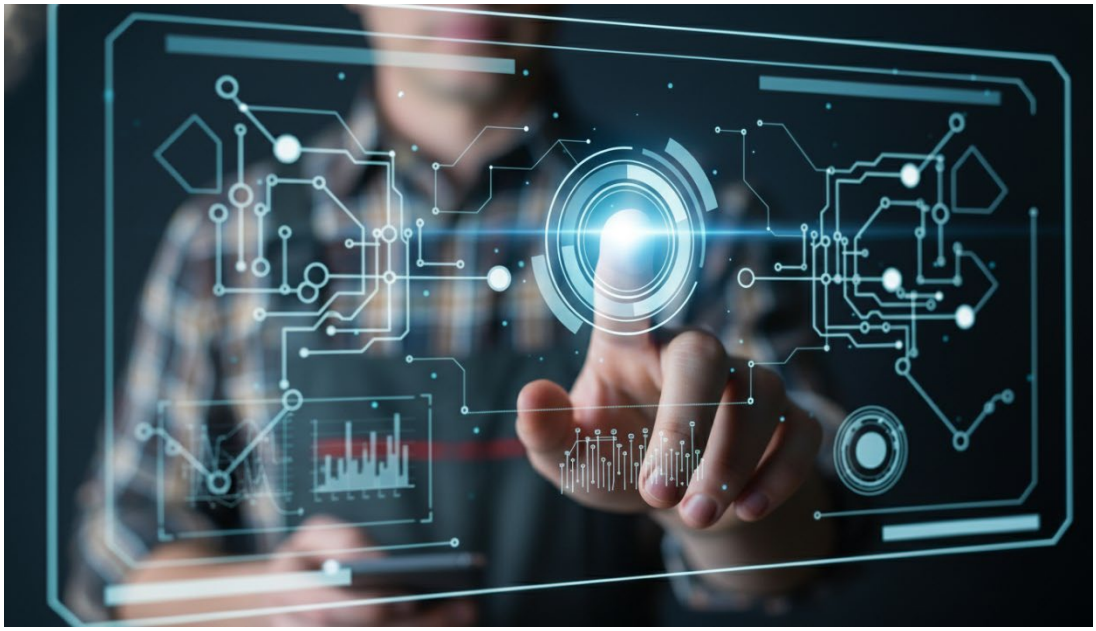
- El startup piurano Agros ha desarrollado una billetera de identidad digital basada en el desarrollo de un algoritmo que básicamente detecta la voz y que se trata de una voz humana que se transmite en vivo y no es grabada. Está dirigida principalmente a productores de la agricultura familiar, que tienen muchas limitaciones al acceso al crédito y servicios financieros, a mercados, a asesoría técnica, a insumos entre otros.

- Cuenta con más de 36 000 usuarios en Perú, Colombia, México y Nepal, esta iniciativa ha sido reconocida por Forbes Perú como una de las 100 empresas más prometedoras de 2024. La Iniciativa busca transformar a organizaciones de productores rurales en organizaciones de productores digitales, a través de una Identidad Digital que los conecta con las múltiples oportunidades de la economía digital del mundo. El tipo de tecnología predominante es el blockchain. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2023)

- El startup peruano Space AG combina imágenes de drones y satélites con software de análisis de datos para digitalizar las operaciones agrícolas para que los productores puedan mejorar el rendimiento de sus cultivos con una mayor eficiencia en su gestión de recursos y trabajadores.

- Para el desarrollo de la tecnología en sus operaciones, Space AG recibió el cofinanciamiento del programa Innóvate Perú (ahora ProInnóvate) del Ministerio de la Producción, a través del concurso Startup Perú. Cuenta con una inversión de capital semilla con más de 1 millón de dólares, convirtiéndose así en la primera empresa de agrotecnología en superar una inversión de capital semilla
- Con más de 500 usuarios en América Latina, esta empresa ha sido reconocida como el mejor startup de Agro Tecnología de Latinoamérica (2017) y finalista del TechCrunch Battlefield en Sao Paulo (2018). Más información disponible en la plataforma virtual SpaceAG

La adopción de tecnologías emergentes en los sistemas agroalimentarios debe considerarse como una estrategia estructural que integre innovación, sostenibilidad y equidad, posicionando al sector agro como un motor esencial del desarrollo rural y nacional en la era digital.



4. Retos y desafíos

La inteligencia artificial tiene el poder de revolucionar la agricultura, pero su implementación efectiva requiere superar diversos desafíos. Solo a través de un enfoque integral que combine innovación tecnológica con estrategias de acceso equitativo, la IA podrá consolidarse como una herramienta transformadora para el futuro del ecosistema agroalimentario. A continuación, se han identificado algunos retos y desafíos:

- Reconversión laboral. La automatización de procesos agrícolas, como la cosecha mecanizada y el uso de robots en la siembra, podría reemplazar ciertos empleos tradicionales en el campo, afectando a trabajadores que dependen de estas actividades para su sustento. Si bien la IA genera nuevas oportunidades laborales en el desarrollo y mantenimiento de estas tecnologías, es necesario implementar estrategias de reconversión laboral para evitar el desplazamiento masivo de trabajadores.

- Dependencia tecnológica. A medida que los agricultores confían más en la IA para la toma de decisiones, pueden volverse vulnerables ante fallos tecnológicos, ciberataques o interrupciones en la conectividad. La falta de acceso a infraestructura digital en algunas regiones puede limitar el uso efectivo de estas herramientas, generando una brecha entre los agricultores que pueden costear la tecnología y aquellos que no tienen los recursos para adoptarla.

- Prejuicios algorítmicos. Si los modelos de aprendizaje automático han sido entrenados con datos sesgados o no representativos, las decisiones tomadas por la IA pueden favorecer a ciertos grupos y perjudicar a otros. En el contexto agrícola, esto podría traducirse en recomendaciones erróneas para ciertos tipos de suelos o climas, afectando la productividad de los agricultores que dependen de estas herramientas. En ese escenario, la supervisión humana todavía sigue siendo fundamental para garantizar que los algoritmos sean justos y equitativos.

- La privacidad y seguridad de los datos. La recopilación masiva de información sobre cultivos, suelos y prácticas agrícolas plantea riesgos de uso indebido de los datos. Las empresas tecnológicas y gobiernos deben establecer normativas claras para proteger la información de los agricultores y evitar que sea utilizada con fines comerciales sin su consentimiento.

- Altos costos de implementación. La adquisición de drones, sensores y plataformas de IA requiere una inversión significativa, lo que dificulta su adopción en regiones con menos recursos. Para garantizar una implementación equitativa de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en la agricultura, es importante que los gobiernos y organismos internacionales promuevan políticas de financiamiento y subsidios que faciliten el acceso a estas tecnologías.

- Capacitación y alfabetización digital. La adopción de nuevas tecnologías requiere que los productores desarrollen habilidades para interpretar datos, operar sistemas automatizados y tomar decisiones basadas en información procesada por algoritmos de inteligencia artificial. Sin embargo, en muchos casos, la falta de formación y resistencia al cambio dificulta la incorporación de estas herramientas en la gestión agrícola. Es fundamental que se promuevan programas de educación y capacitación específicos para el sector, asegurando que los agricultores puedan beneficiarse plenamente de las innovaciones tecnológicas sin depender exclusivamente de especialistas externos.

- Regulación ética y el cumplimiento normativo. Aunque esta tecnología tiene el potencial de transformar el sector, su desarrollo debe estar alineado con principios éticos que prioricen la equidad, la sostenibilidad y el bienestar de los agricultores. Es indispensable establecer regulaciones que definan el uso adecuado de la inteligencia artificial en la producción agrícola, asegurando que las tecnologías sean accesibles y beneficiosas para todos los productores, sin generar monopolios tecnológicos ni aumentar brechas socioeconómicas en el sector rural.

- Pensamiento adaptativo. Diseñar sistemas productivos con la inteligencia artificial implica tener una adaptación a los constantes cambios tecnológicos que permitan transformar cada etapa del proceso agrícola, desde la selección de semillas hasta el consumo. En este sentido, para que esta transformación sea posible, es clave impulsar políticas públicas, dotar de infraestructura tecnológica y fortalecer las capacidades digitales, que consoliden a la inteligencia artificial como herramienta estratégica para mejorar la competitividad agrícola y garantizar la seguridad alimentaria en el país y en el mundo.



5. Conclusiones y recomendaciones

5.1. Conclusiones

- La inteligencia artificial integra sistemas digitales diseñados para razonar, aprender y actuar en contextos que requieren inteligencia humana o el manejo de datos en volúmenes que superan la capacidad humana. Estos sistemas, entrenados con grandes cantidades de datos, son capaces de tomar decisiones, resolver problemas y crear contenido de manera autónoma. En ese sentido, tienen la capacidad para transformar diversos sectores al mejorar la eficiencia, automatizar procesos y brindar soluciones innovadoras a problemas complejos.

- La inteligencia artificial promete la democratización del acceso al conocimiento y la mejora de la eficiencia al liberar a las personas de tareas repetitivas. Implica que se reduzca la dependencia de observadores en el campo y se mejore la capacidad de respuesta ante eventos climáticos adversos. Además, han dado un giro hacia la agricultura de precisión, donde cada decisión se basa en datos concretos y análisis rigurosos.

- La inteligencia artificial está acelerando la transformación en diversos sectores del Perú. En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha experimentado un crecimiento significativo en el Perú, impactando áreas clave como educación, salud, economía y agricultura. La propuesta de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial al 2030 y el Reglamento de la Ley N.° 31814 reflejan el compromiso del país con la transformación digital y el uso ético de la IA. No obstante, persisten desafíos en infraestructura y formación de talento humano que limitan su adopción a gran escala.

- El sector agrícola aún enfrenta un rezago en la adopción de IA, pero muestra potencial de crecimiento. A pesar del impacto positivo de la IA en la optimización de procesos agrícolas, reducción de costos y mejora de la sostenibilidad, el sector agrario sigue siendo uno de los menos digitalizados en comparación con sectores como comercio electrónico (85 %) y finanzas (75 %). La baja calidad de los datos, la falta de capacitación y el alto costo de implementación han sido factores limitantes. Sin embargo, iniciativas de agricultura de precisión, monitoreo con drones e inteligencia artificial aplicada a la predicción climática y gestión de cultivos están sentando las bases para una mayor adopción en el futuro.

- Las startups y el ecosistema de innovación tecnológica están desempeñando un rol clave en la aplicación de tecnologías emergentes en el Perú. Startups como Agros y Space AG han demostrado cómo la IA puede aplicarse en la agricultura y otros sectores estratégicos, mejorando la productividad y la competitividad. Además, la adopción de tecnologías emergentes como blockchain y computación en la nube está ayudando a modernizar la agroindustria peruana. No obstante, la escalabilidad de estas soluciones dependerá de un marco normativo claro, incentivos para la inversión y políticas de apoyo a la innovación.

5.2 Recomendaciones

- Fomentar la alfabetización digital y la capacitación en IA. Es crucial implementar programas de formación en inteligencia artificial, ciencia de datos y transformación digital en todos los niveles educativos, desde la educación secundaria hasta la educación superior y la formación técnica. La creación de alianzas entre universidades, centros de investigación y el sector privado permitirá desarrollar un capital humano capacitado para enfrentar los desafíos de la revolución digital.

- Impulsar la infraestructura digital y el acceso a tecnología avanzada. Para garantizar una adopción equitativa de la IA en el país, se debe fortalecer la infraestructura digital, expandir la conectividad a zonas rurales y regiones con menor acceso a tecnología, e incentivar el uso de centros de datos nacionales y plataformas de computación en la nube para la recolección y procesamiento eficiente de datos.

- Promover políticas de innovación y financiamiento para el desarrollo de IA. Se recomienda implementar políticas de financiamiento para la investigación y desarrollo (I+D) en IA, fomentando la creación de fondos de inversión pública y privada para startups y empresas tecnológicas. Además, sería beneficioso establecer incentivos fiscales y programas de aceleración que apoyen el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en IA en sectores clave como agricultura, salud y educación.

- Desarrollar un marco regulatorio integral y ético para la IA. Si bien el Perú ha avanzado en la regulación de la IA con la Ley N.° 31814 y su Reglamento, es necesario implementar acciones para la privacidad de datos, ciberseguridad, ética en IA y supervisión del uso de algoritmos. La adopción de estándares internacionales como la ISO/IEC 42001:2023 facilitará una implementación más segura y responsable de la IA en el país.



Referencias bibliográficas

A. Cortez Vásquez, N. E. Cortez Vásquez, y R. U. García Conde, Impacto del uso de las tecnologías de la información en la agricultura de precisión, Perfiles Ingenieria, vol. 19, n.º 20, pp. 201–219, dic. 2023. https://revistas.urp.edu.pe/index.php/Perfiles_Ingenieria/article/download/6308/9800/26893

Agencia de noticias EFE (2025). El FMI calcula que la IA podría añadir un 0,8 % al crecimiento mundial. https://efe.com/economia/2025-10-16/fmi-ia-inteligencia-artificial-crecimiento-global/

Arularasan, R., Rama Prabha, K. P., Vinitha, R., Praveena, T., Nithila, E. E., & Ravi, S. (2024). Smart irrigation: Enhancing agricultural efficiency with IoT-connected drones and machine learning. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/387919841_Smart_Irrigation_Enhancing_Agricultural_Efficiency_with_IoT-Connected_Drones_and_Machine_Learning

Asociación del Sistema Global de Comunicaciones Móviles (GSMA) (2025). Estado de la conectividad a internet móvil 2025. Informe general. https://www.gsma.com/somic/wp-content/uploads/2025/09/The-State-of-Mobile-Internet-Connectivity-2025-Overview-Report.pdf

Banco Interamericano de Desarrollo (2023). Desarrollo de Agtech en la región andina. Casos de éxito y lecciones para el futuro. Serie Monografía: Nuevos horizontes de transformación productiva en la región andina. https://goo.su/JX6p

Banco Santander (2024). El potencial de la Inteligencia Artificial (IA) generativa. https://www.santanderprivatebanking.com/es/insights/mercados-y-perspectivas/el-potencial-de-la-inteligencia-artificial-ia-generativa

Banco Mundial (2025). Población total. Plataforma de datos abiertos. DataBank. Consultado en octubre de 2025. https://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.ZS

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2022). Casos de uso de blockchain en las cadenas de valor agropecuarias: América Latina y el Caribe. https://goo.su/fWyD

Berger Roland (2016) España 4.0 El reto de la transformación digital de la economía. https://goo.su/klMNVm

Carro Suárez, J., & Sarmiento Paredes, S. (2022). El factor humano y su rol en la transición a Industria 5.0: una revisión sistemática y perspectivas futuras. Entreciencias: Diálogos en la Sociedad del Conocimiento, 10(24). https://www.redalyc.org/journal/4576/457669807011/html/

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) (2023a) Agrario y de Riego: Tendencias sectoriales al 2050. https://goo.su/zaM1Mwy

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) (2023b) Incremento de la agricultura 4.0 https://observatorio.ceplan.gob.pe/ficha/ts_5_agro

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (2025). Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025. https://indicelatam.cl/
Comunidad Andina (2023). Con el uso de la inteligencia artificial, países de la Comunidad Andina buscan fortalecer la prevención y gestión de plagas. https://www.comunidadandina.org/notas-de-prensa/con-el-uso-de-la-inteligencia-artificial-paises-de-la-comunidad-andina-buscan-fortalecer-la-prevencion-y-gestion-de-plagas/

Diario El Peruano (2025) Decreto Supremo N.° 115-2025-PCM. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8619777/7133522-decreto-supremo-n-115-2025-pcm.PDF?v=1757422328

Diario El Peruano (2023) Ley N° 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2192926-1

Foro Económico Mundial (WEF) (2025) Informe sobre el futuro de los empleos 2025. https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf

Getahun, S., Kefale, H., & Gelaye, Y. (2024). Application of precision agriculture technologies for sustainable crop production and environmental sustainability: A systematic review. The Scientific World Journal, 2024, Article ID 2126734. https://doi.org/10.1155/2024/2126734

International Business Machines Corporation (IBM) (2023). IA generativa y aprendizaje automático para empresas. https://www.ibm.com/downloads/documents/mx-es/10a99803ac2fd8a2

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2025). Estadísticas de las tecnologías de información y comunicaciones en los hogares. II Trimestre 2025, informe técnico N° 03, setiembre 2025. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8737576/7225962-las-tecnologias-de-informacion-y-comunicacion-en-los-hogares-ii-trimestre-2025.pdf?v=1759163200

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2024). Encuesta Nacional Agropecuaria. https://proyectos.inei.gob.pe/microdatos/

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (2024). Innovación en la cadena de valor de la quinua. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6569576/5543457-innovacion-en-la-cadena-de-valor-de-la-quinua-en-el-peru.pdf?v=1724767601

Nautiyal, M., Joshi, S., Hussain, I., Rawat, H., Joshi, A., Saini, A., Kapoor, R., Verma, H., Nautiyal, A., Chikara, A., Ahmad, W., & Kumar, S. (2025). Revolucionando la agricultura: una revisión exhaustiva de las aplicaciones de la inteligencia artificial para mejorar las propiedades de los productos agrícolas. Journal of Agricultural Science and Technology. https://doi.org/10.1016/j.fochx.2025.102748

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2022). Recomendación sobre la inteligencia artificial. https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/3819607-recomendacion-del-consejo-sobre-inteligencia-artificial-de-la-ocde

Oliveira, R. C. D., & Silva, R. D. D. S. E. (2023). Artificial intelligence in agriculture: benefits, challenges, and trends. Applied Sciences. https://www.mdpi.com/2076-3417/13/13/7405

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2021). Agricultura 4.0: Robótica agrícola y equipos automatizados para la producción agrícola sostenible. Gestión integrada de cultivos. N.° 24 https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/1d748bb5-2c0c-4daf-b640-14b6544c3d02/content

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2009). Alimentar al mundo en 2050. https://www.fao.org/4/k6021s/k6021s.pdf

Oxford Insights (2024). Índice de Preparación Gubernamental para la Inteligencia Artificial. (Plataforma digital) https://oxfordinsights.com/ai-readiness/ai-readiness-index/

Pedraza Caro, J. D. (2023). La Inteligencia Artificial en la sociedad. Trabajo Fin de Grado, Universidad Politécnica de Madrid. Recuperado de https://oa.upm.es/75068/1/TFG_JAROD_DAVID_PEDRAZA_CARO.pdf

Presidencia de Consejo Ministros (PCM) (2025). Propuesta Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026-2030. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8686097/7190386-propuesta_-estrategia-nacional-de-inteligencia-artificial.pdf?v=1759424094

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2025). Informe sobre Desarrollo Humano 2025 - Actuar, confiar y conectar caminos. https://www.undp.org/es/peru/publicaciones/informe-sobre-desarrollo-humano-2025-actuar-confiar-y-conectar-caminos

Ramón Fernández, F. (2020). Inteligencia Artificial y Agricultura: nuevos retos en el sector agrario. https://goo.su/oGaH3

Raj, M., & Prahadeeswaran, M. (2025). Revolutionizing agriculture: A review of smart farming technologies for a sustainable future. SN Applied Sciences. https://doi.org/10.1007/s42452-025-07561-6

Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson.

Santos Valle, S. y Kienzle, J. (2021). Agricultura 4.0: Robótica agrícola y equipos automatizados para la producción agrícola sostenible. Gestión integrada de cultivos, N. 24. Roma, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/1d748bb5-2c0c-4daf-b640-14b6544c3d02/content

Serrano-Carrascal, M. K. (2024). Aplicación de la IA en Ganadería: Sostenibilidad y Eficiencia. Research Gate. https://goo.su/j69qOe

Singapoure Computer Society (2023). https://www.scs.org.sg/articles/ai-singapore

SpaceAG. (s.f.). Plataforma de agricultura de precisión y análisis de datos agrícolas. https://www.spaceag.co/

Turing Alan (1950) Computing Machinery and Intelligence. https://goo.su/H4OqXM

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (2024). Medición del desarrollo digital. Datos y cifras 2024. https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/facts-figures-2024/

Universidad de Piura (2022). Los investigadores de la UDEP y de la Universidad de Surrey, junto a la asociación de agricultores Asprobo, lograron mejorar la producción del banano gracias a los resultados de un proyecto basado en la tecnología 4.0. https://www.udep.edu.pe/hoy/2022/08/logran-mejorar-la-produccion-de-banano-organico-en-piura/

Universidad Politécnica de Valencia (2021), Industria 4.0. La cuarta revolución industrial. http://hdl.handle.net/10251/165996

Jr. Cahuide 805, Jesús María - Lima, Perú
(511) 209 8600

www.gob.pe/midagri

midagriperu MIDAGRITV